

Типы плоских кривых

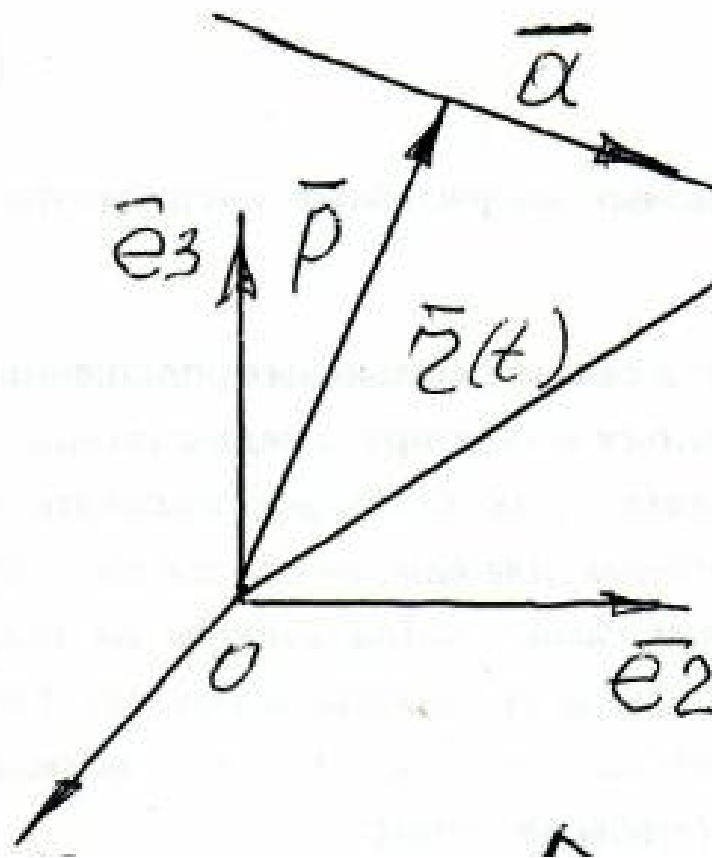
Бесконечная прямая линия

Бесконечная прямая линия задаётся 2-мя параметрами:

Радиус-вектором $\vec{R}$ какой-либо точки на бесконечной прямой

Вектором $\vec{a}$, задающим направление бесконечной прямой

Бесконечная прямая линия



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + t\vec{a};$$
$$-\infty \leq t \leq \infty$$

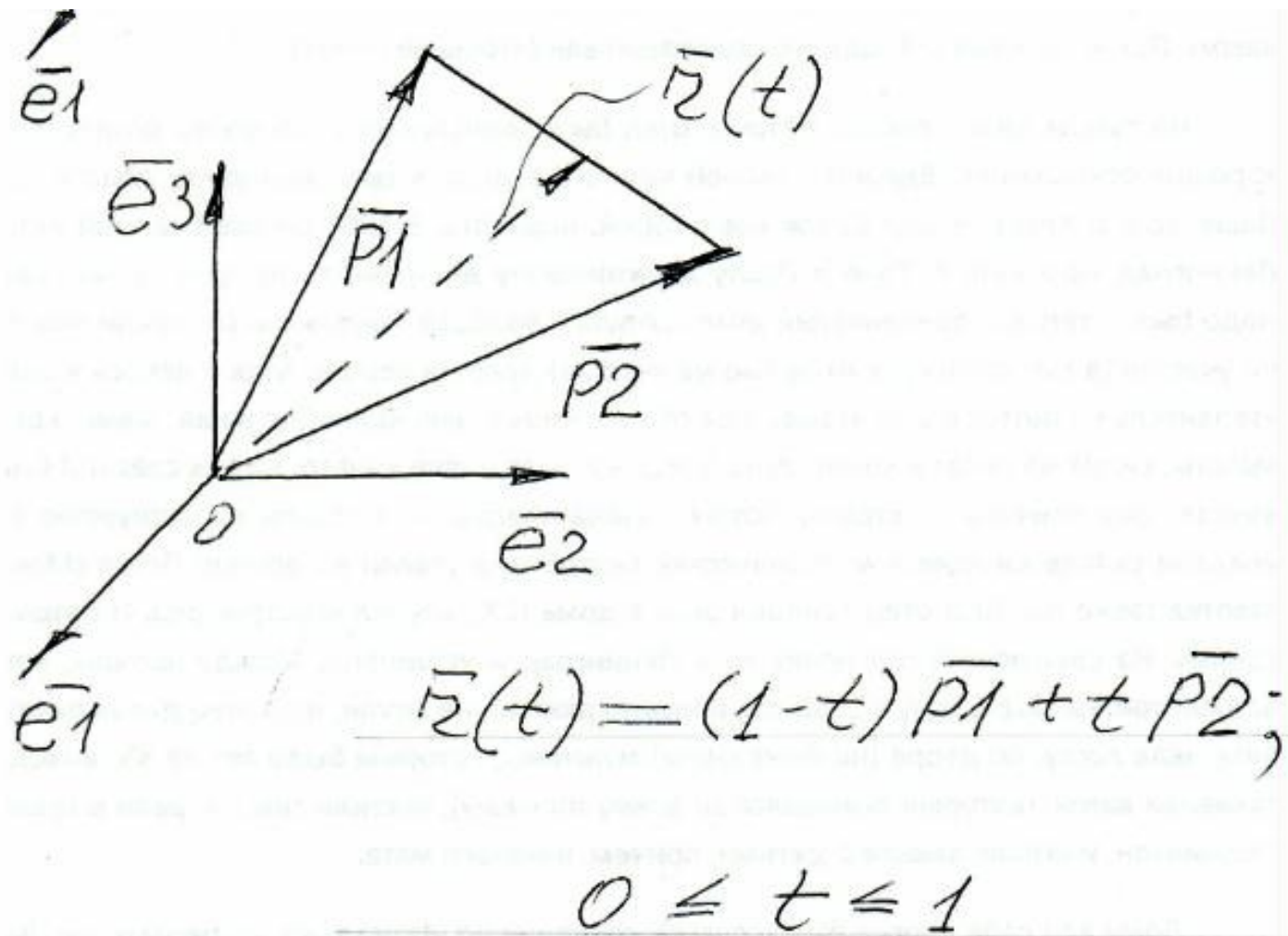
Прямолинейный отрезок конечной длины

Характеризуется двумя параметрами:

$\vec{R}_1$ радиус-вектор **начальной** точки

$\vec{R}_2$ радиус-вектор **конечной** точки

Конечный прямолинейный отрезок

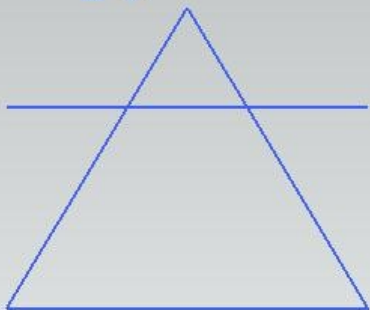


Аналитические кривые

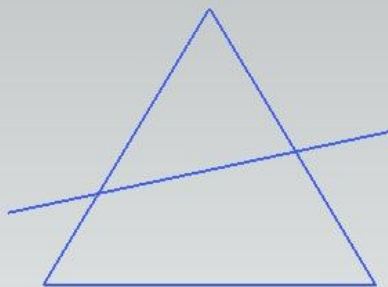
(конические кривые)

Аналитические кривые (конические сечения)

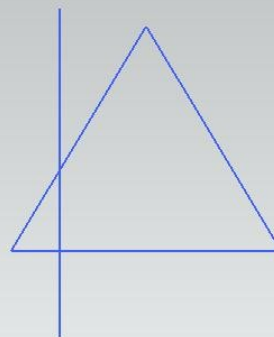
Окружность



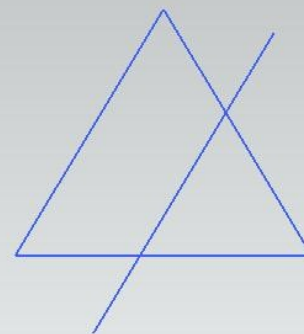
Эллипс



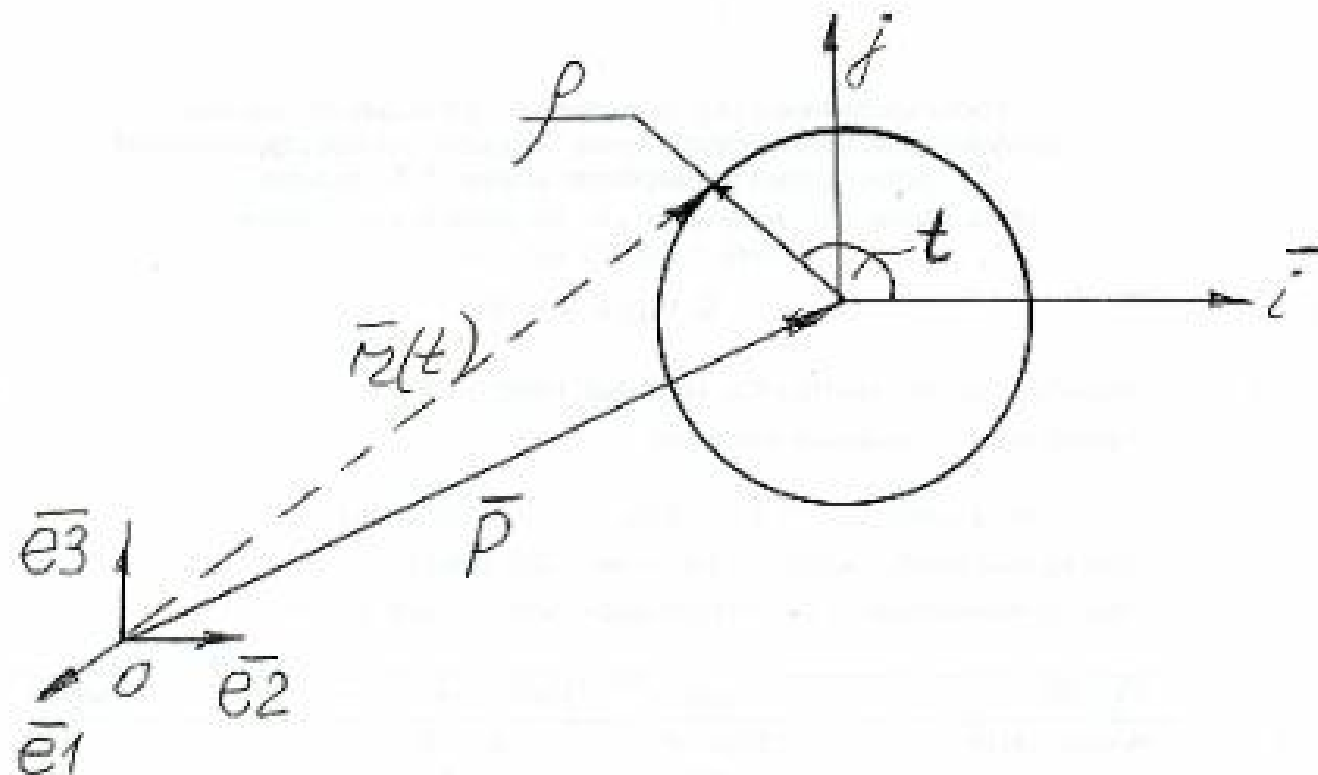
Гипербола



Парабола

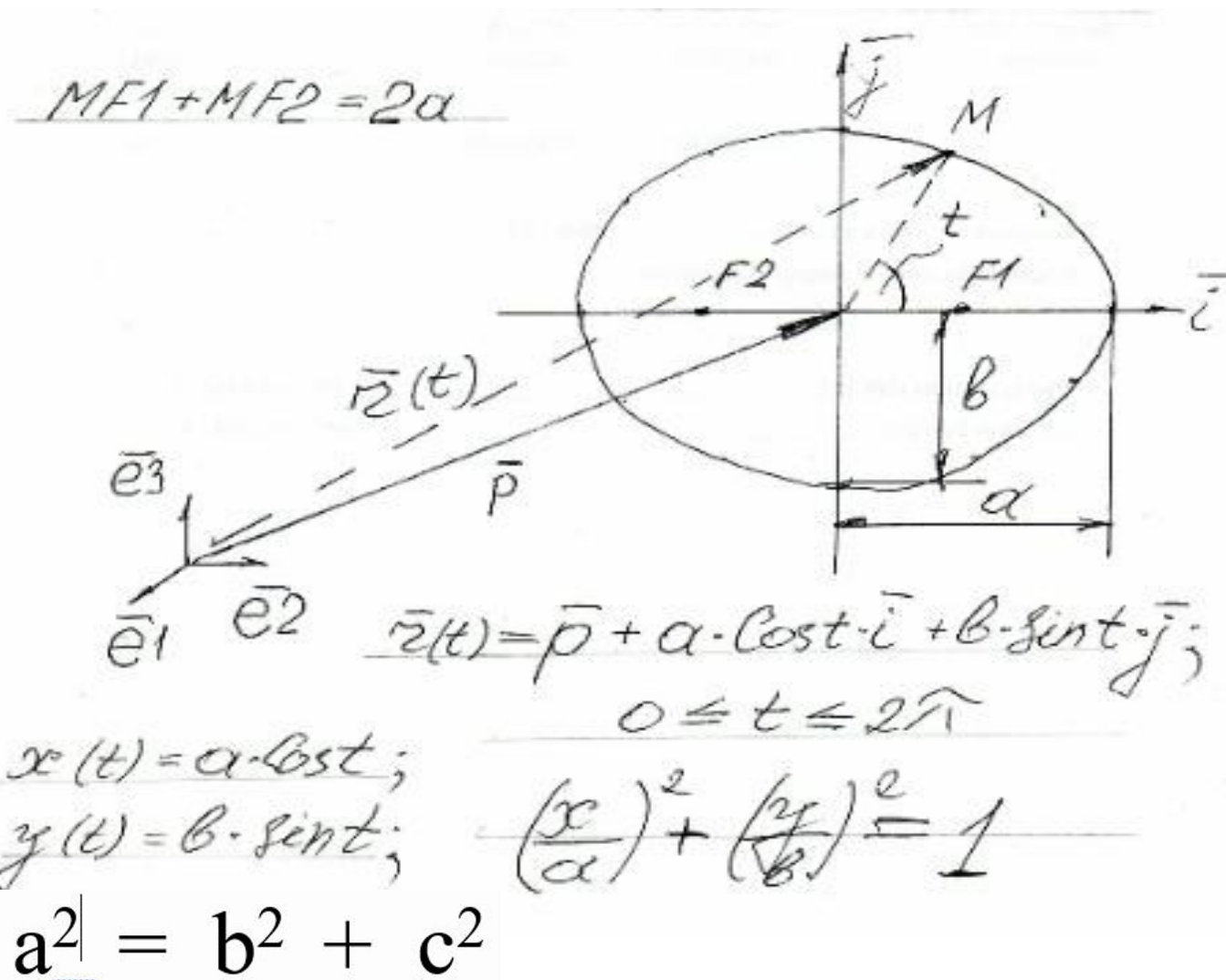


Окружность



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + \rho \cdot \cos t \cdot \vec{i} + \rho \cdot \sin t \cdot \vec{j};$$
$$0 \leq t \leq 2\pi$$

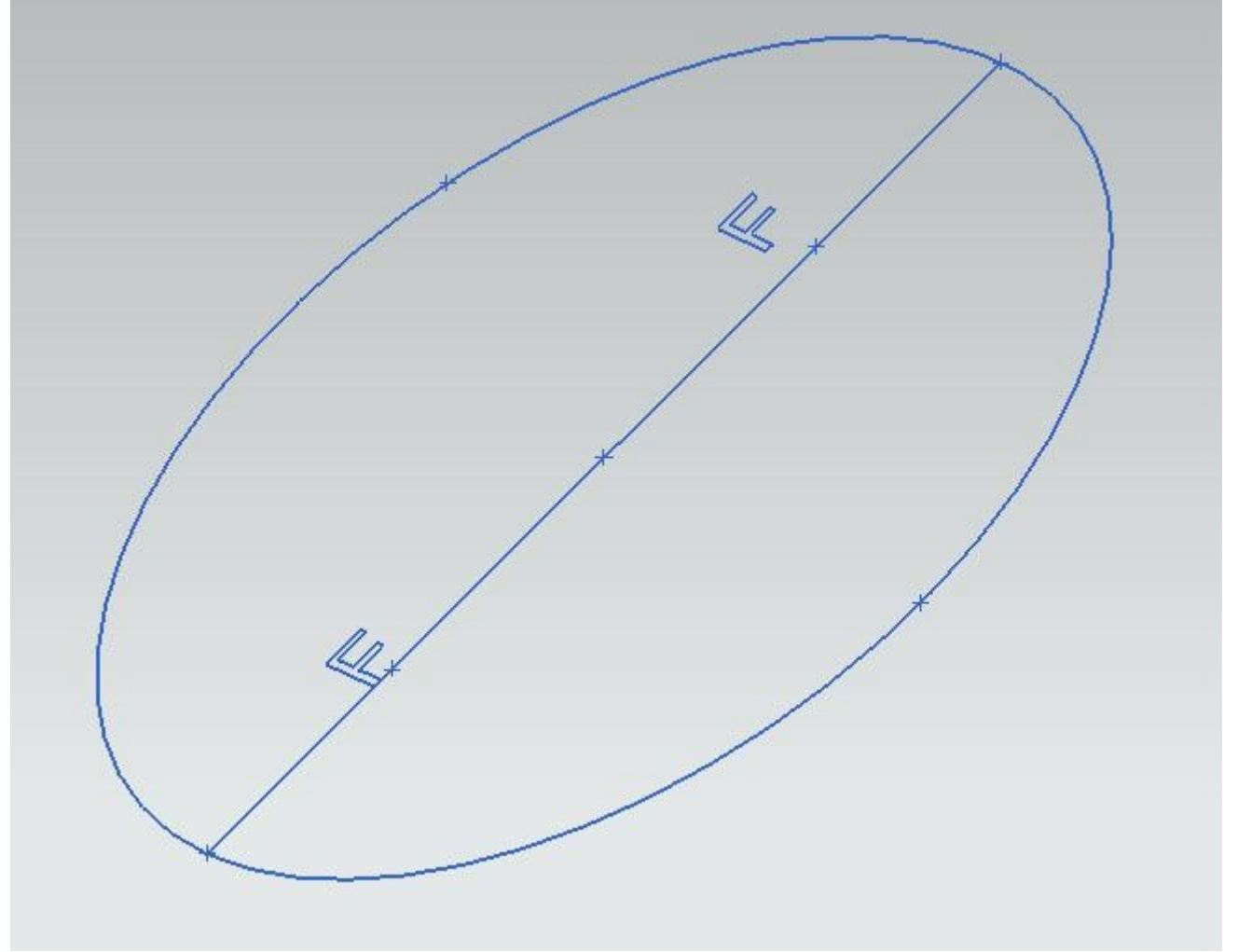
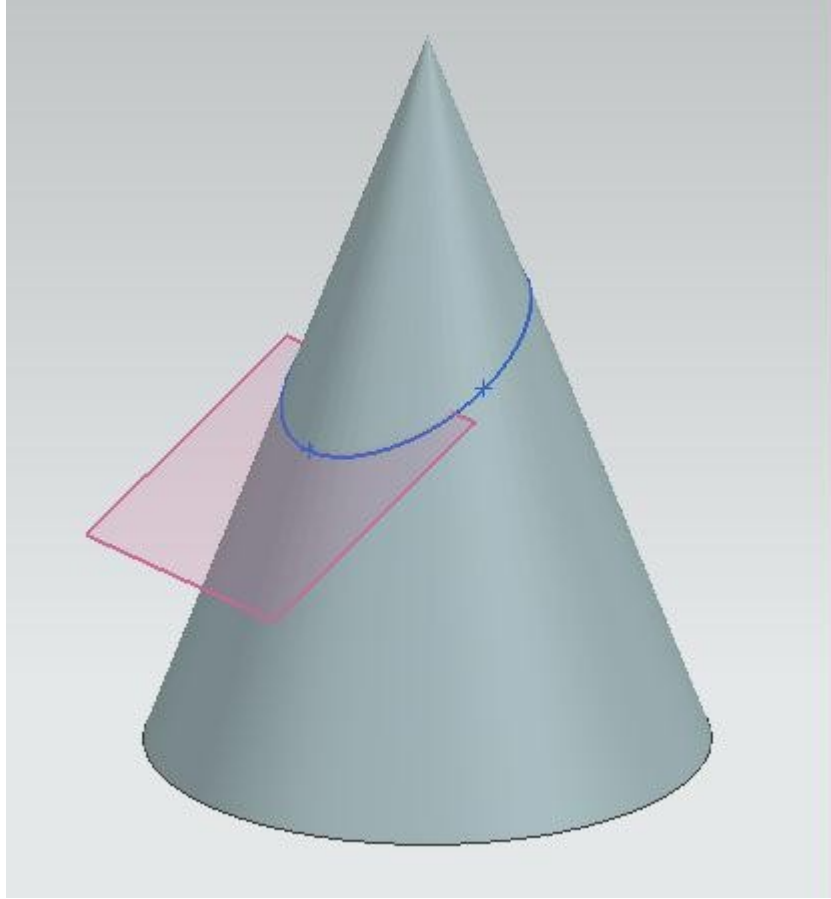
Эллипс

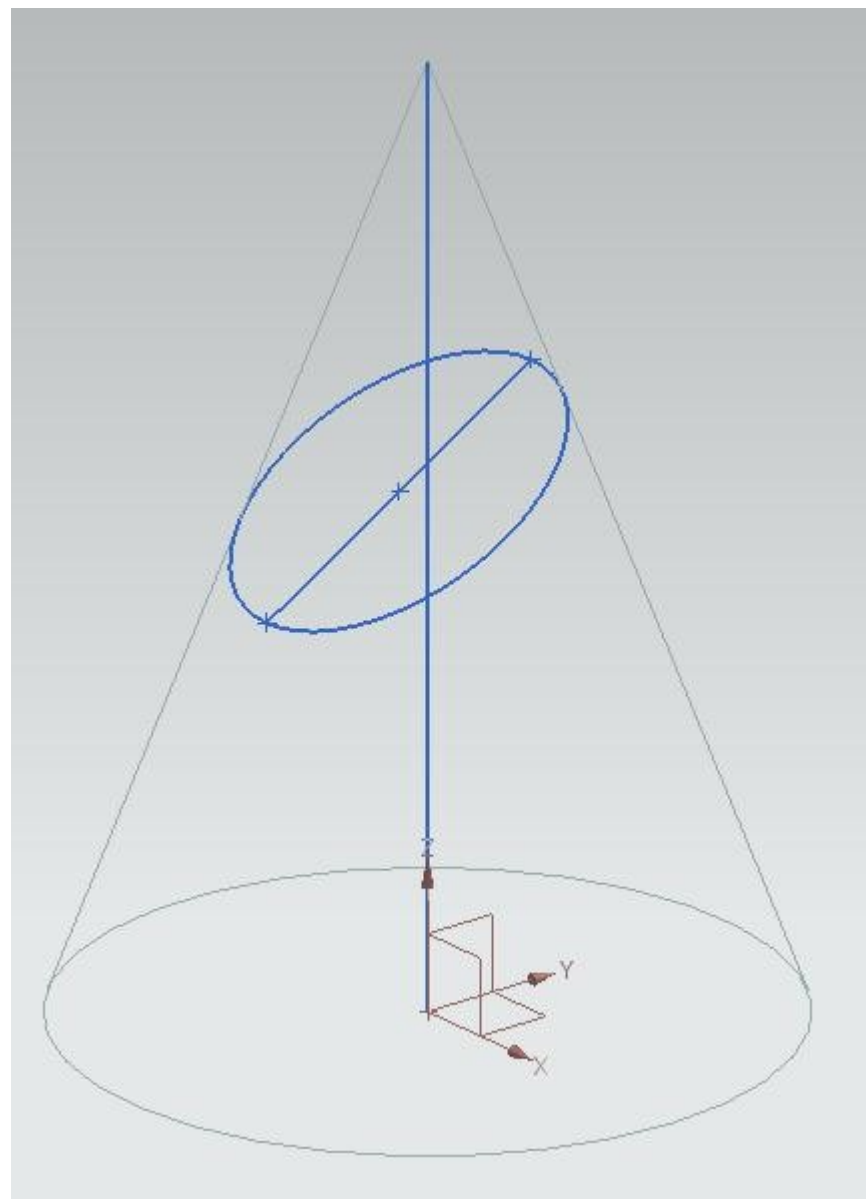


Расстояние от начала локальной СК до фокуса равно **C**

Эллипс – геометрическое место точек, сумма расстояний каждой из которых до двух точек, называемых фокусами, есть величина постоянная и равная двум главным полуосям ($2a$).

$$a^2 = b^2 + c^2$$

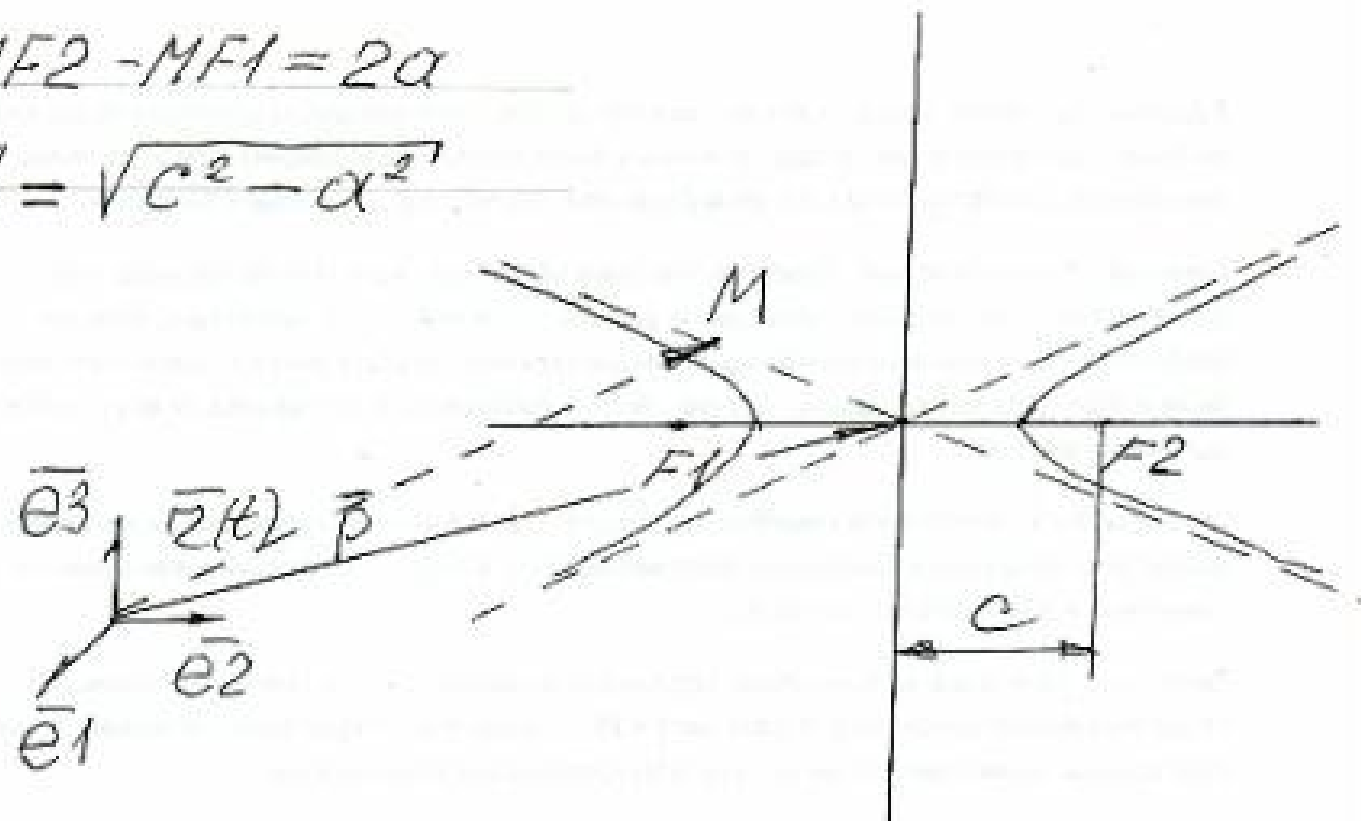




Гипербола

$$MF_2 - MF_1 = 2a$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



$$\bar{r}(t) = \bar{p} + a \cdot \cosh t \cdot \bar{i} + b \cdot \sinh t \cdot \bar{j};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = a \cdot \cosh t;$$

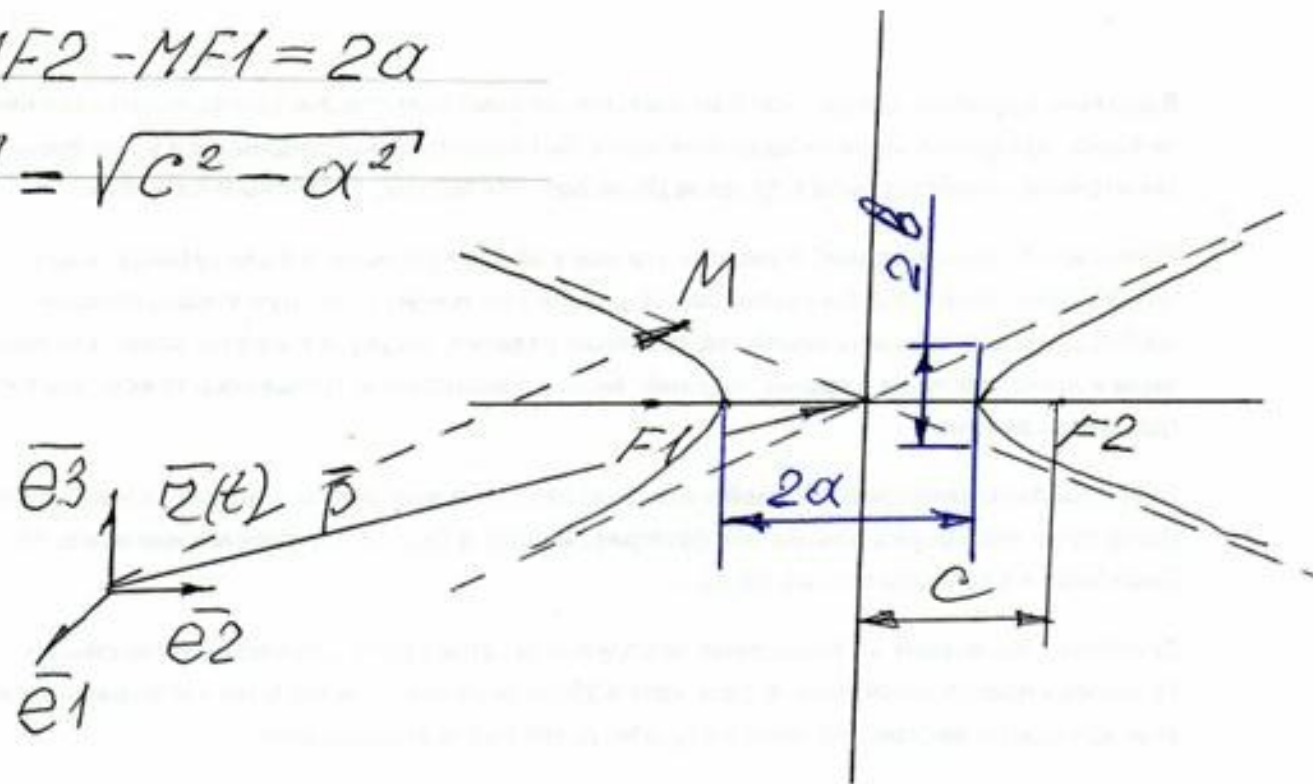
$$y(t) = b \cdot \sinh t;$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1;$$

Гипербола – это геометрическое место точек на плоскости, разность расстояний каждой из которых от двух точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, равная $2a$

$$MF2 - MF1 = 2a$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + a \cdot \cosh t \cdot \vec{i} + b \cdot \sinh t \cdot \vec{j};$$

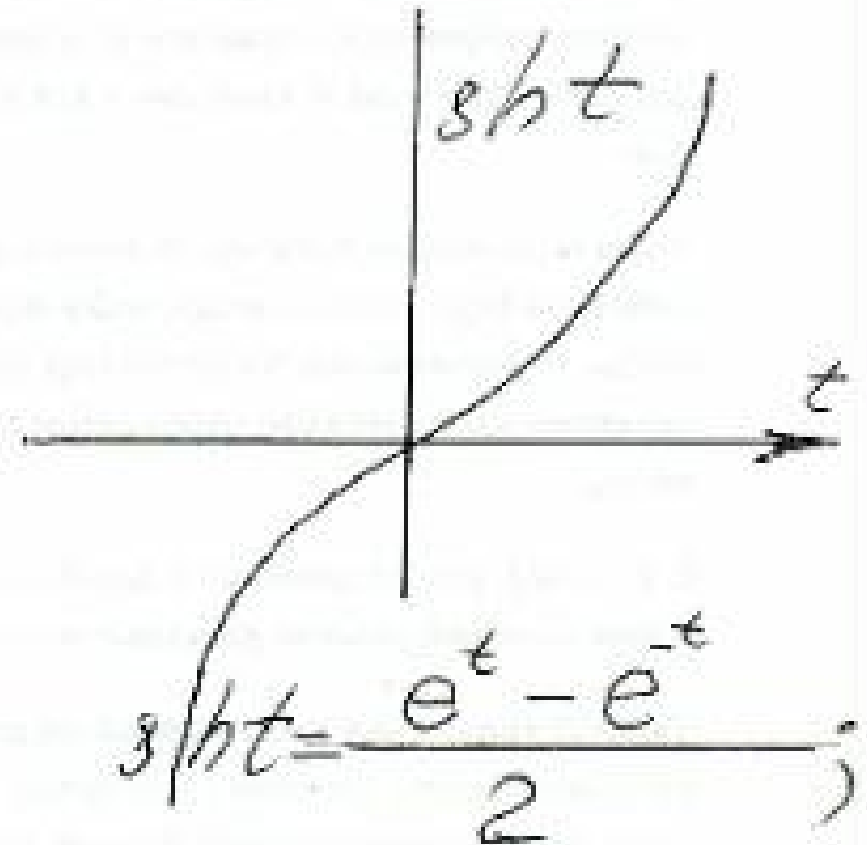
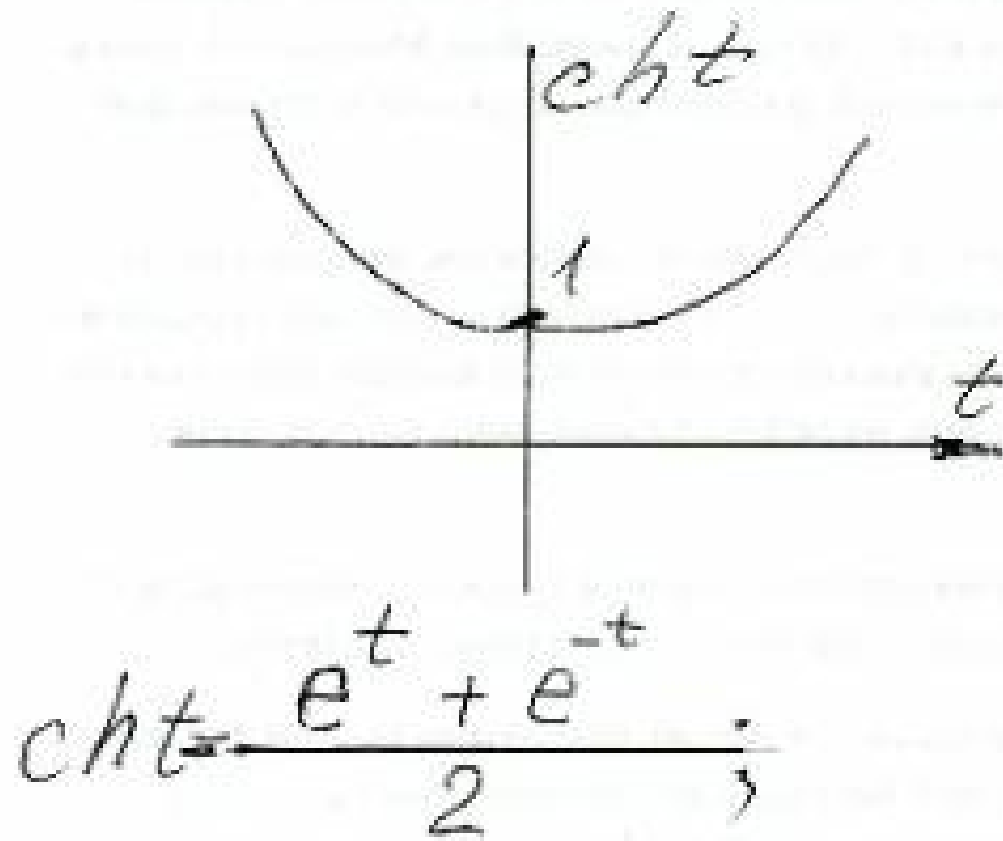
$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = a \cdot \cosh t;$$

$$y(t) = b \cdot \sinh t;$$

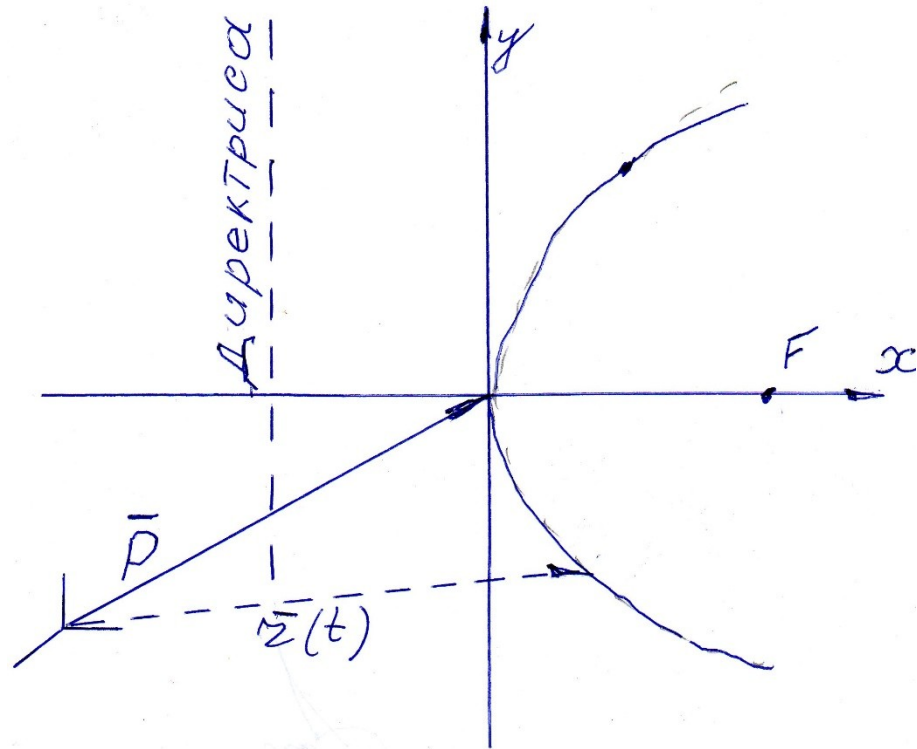
$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1;$$

Гиперболические синус и косинус



$$ch^2 t - sh^2 t = 1;$$

Парабола



$$\vec{r}(t) = \bar{\rho} + \frac{1}{2} q t^2 \cdot \vec{i} + q t \cdot \vec{j};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$x(t) = \frac{1}{2} q t^2;$$

$$y(t) = q t;$$

$$2 q x - y^2 = 0;$$

$$y^2 = 2 q x;$$

Парабола — это геометрическое место точек на плоскости, каждая из которых отстоит на равном расстоянии от точки, называемой фокусом, и линией, называемой директрисой.